தெரிந்த தொகையிடுதல் வாயிலாகக் காணலாம். எடுத்துகாட்டாக $\left(1-x^3\right)^2$, $\frac{x^2-x+1}{x^3}$, $\cos 5x \sin 3x$ $\cos^3 x$, $\frac{e^{2x}-1}{e^x}$, ஆகியவற்றை நேரடியாகத் தொகையிடுவதற்கான சூத்திரம் கிடையாது. அவற்றைத் கூடுதல் அல்லது கழித்தலாகப் பிரித்து பிறகு கிடைக்கப்பெறும் தனிப்பட்ட தொகையிடுதல் நமக்கு தெரிந்தவையே. பெரும்பாலான கொடுக்கப்பட்ட தொகையீடுகள் இயற்கணிதம், முக்கோணவியல் அல்லது அடுக்குவடிவு மற்றும் சில சமயங்களில் இவற்றின் சேர்ப்புகள் ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றினை கொண்டிருக்கும்.

எடுத்துக்காட்டு 11.15

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(i) $\left(1-x^3\right)^2$ (ii) $\frac{x^2-x+1}{x^3}$

தீர்வு

(i) $$\int \left(1-x^3\right)^2 dx = \int (1-2x^3+x^6)dx$$
$$= \int dx - 2\int x^3 dx + \int x^6 dx$$
$$= x - \frac{x^4}{2} + \frac{x^7}{7} + c.$$

(ii) $$\int \frac{x^2-x+1}{x^3} dx = \int \left(\frac{x^2}{x^3} - \frac{x}{x^3} + \frac{1}{x^3}\right) dx$$
$$= \int \frac{1}{x} dx - \int \frac{1}{x^2} dx + \int \frac{1}{x^3} dx.$$
$$= \log|x| + \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + c.$$

எடுத்துக்காட்டு 11.16

x-ஐப் பொறுத்து கீழ்க்காண்பனவற்றைத் தொகையிடுக.

(i) $\cos 5x \sin 3x$ (ii) $\cos^3 x$.

தீர்வு

(i) $$\int \cos 5x \sin 3x\, dx = \frac{1}{2}\int 2\cos 5x \sin 3x\, dx$$
$$= \frac{1}{2}\int (\sin 8x - \sin 2x)\, dx$$
$$\int \cos 5x \sin 3x\, dx = \frac{1}{2}\left(-\frac{\cos 8x}{8} + \frac{\cos 2x}{2}\right) + c.$$

(ii) $$\int \cos^3 x\, dx = \frac{1}{4}\int (3\cos x + \cos 3x)\, dx$$
$$= \frac{1}{4}\left(3\sin x + \frac{\sin 3x}{3}\right) + c$$

05_11 Integral Calculus.indd 209 25-03-2019 13:54:14